

ГУАП

КАФЕДРА № 44

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

канд. техн. наук,
должность, уч. степень, звание

подпись, дата

Т.Н. Соловьева
инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №7

Синтез Микропрограммных Автоматов

по курсу: Теория автоматов

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

4341В

подпись, дата

Р.С. Кулаков
инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

1 Задание по работе

1.1 Формулировка задания

Дана графическая схема алгоритма. Необходимо построить функциональную схему МПА (для четных вариантов – модели Мили, для нечетных – модели Мура), работающего в соответствии с этим алгоритмом. Проверку корректности работы спроектированной функциональной схемы автомата необходимо провести в пакете Quartus

1.2 Данные варианта

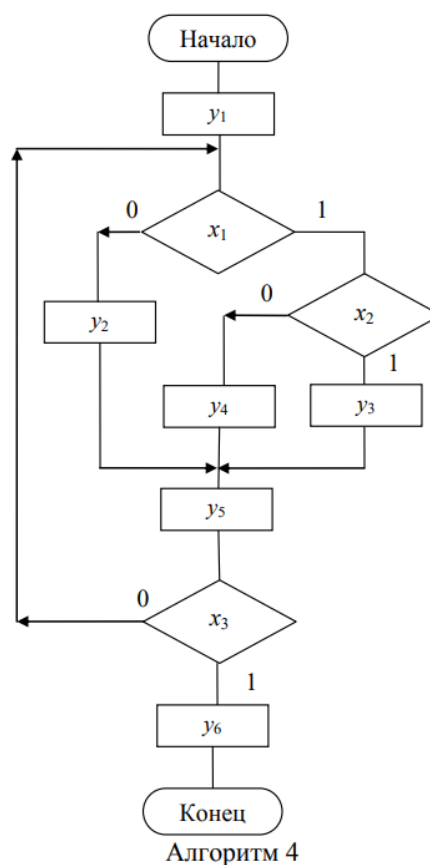


Рисунок 1 – Схема алгоритма

1.2.1 Вариант 14 – модель Мили

1.2.2 Триггер Т

1.2.3 Таблица обратная

2 Абстрактный синтез микропрограммного автомата

Множество логических условий содержит три элемента $X = \{x_1, x_2, x_3\}$, а множество микроопераций – шесть элементов $Y = \{y_1, y_2, y_3, y_4, y_5, y_6\}$.

Следовательно, МПА, поведение которого задается этой граф-схемой, должен иметь три входных и шесть выходных каналов

Выполним разметку заданной ГСА для модели Мили по правилам:

- символом a_0 отмечается вход вершины, следующей за начальной, и вход конечной вершины;
- вход каждой вершины, следующей за операторной, отмечается символом a_i ;
- если вход вершины соединен с выходами нескольких операторных вершин, то он отмечается лишь один раз.

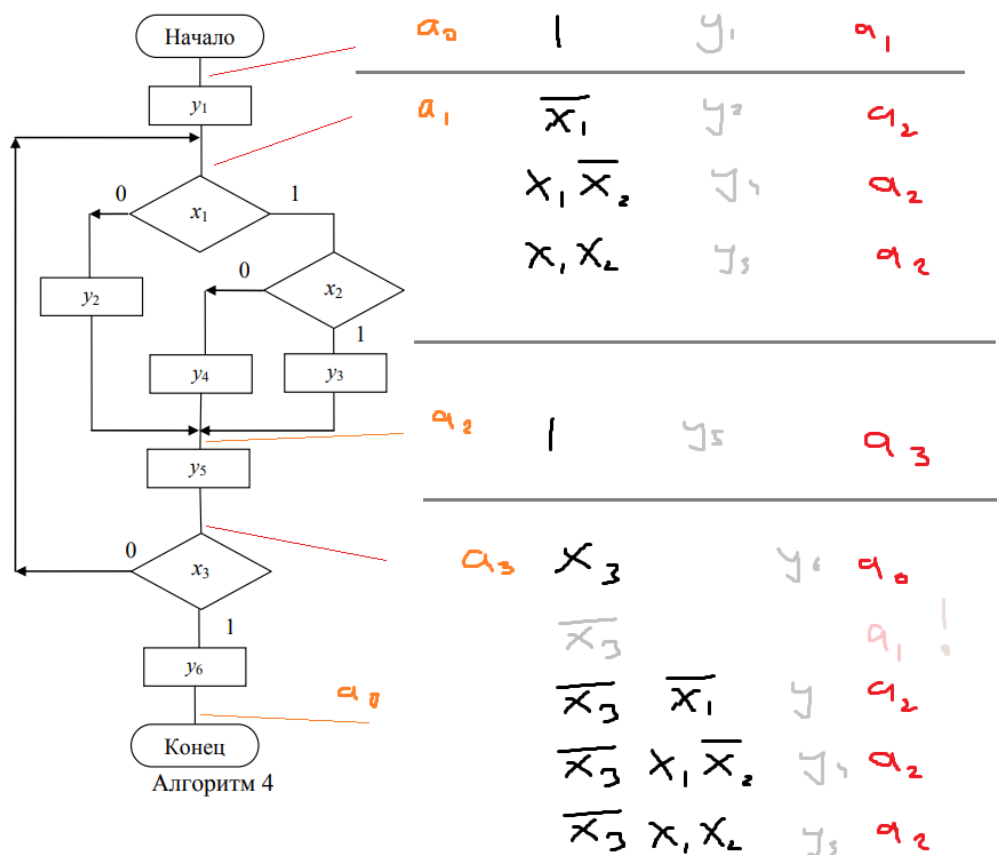


Рисунок 2 – Схема размеченного ГСА

Построим граф переходов ГСА

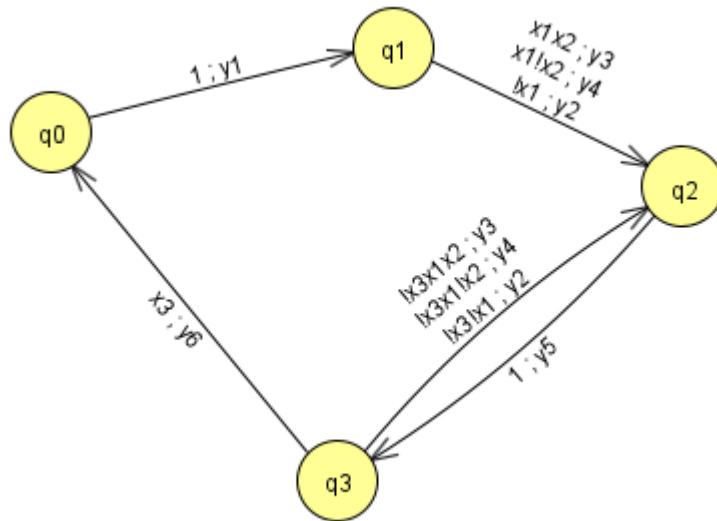


Рисунок 3 - Граф переходов ГСА

3 Структурный синтез микропрограммного автомата

Построим обратную структурную таблицу для МПА

Исходное состояние	Код исходного состояния Q2Q1	Состояние перехода	Код состояния перехода Q2Q1	Входной сигнал	Выходной сигнал	Триггер типа Т
a3	11	a0	00	x3	y6	T1T2
a0	00	a1	01	1	y1	T1
a1	01	a2	10	x1x2	y3	T1T2
				x1!x2	y4	T1T2
				!x1	y2	T1T2
a3	11			!x3x1x2	y3	T1
				!x3x1!x2	y4	T1
				!x3!x1	y2	T1
a2	10	a3	11	1	y5	T1

Выпишем из полученной структурной таблицы логические выражения для функций возбуждения триггеров и выражения для выходных сигналов МПА:

$$T1 = a0 + a1 + a2 + a3$$

$$T2 = a3x3 + a1$$

$$y1 = a0$$

$$y2 = a1!x1 + a3(!x3!x1)$$

$$y3 = a1(x1x2) + a3(!x3)$$

$$y4 = a1(x1!x2) + a3(!x3x1!x2)$$

$$y5 = a2$$

$$y6 = a3$$

4 Моделирование работы структурного автомата

Составлена автоматная лента для проведения моделирования

Входной символ		000	000	000	001	000	011	000	100
Состояние	a0	a1	a2	a3	a2	a3	a2	a3	a0
Выходной символ		y1	y2	y5	y4	y5	y3	y5	y6

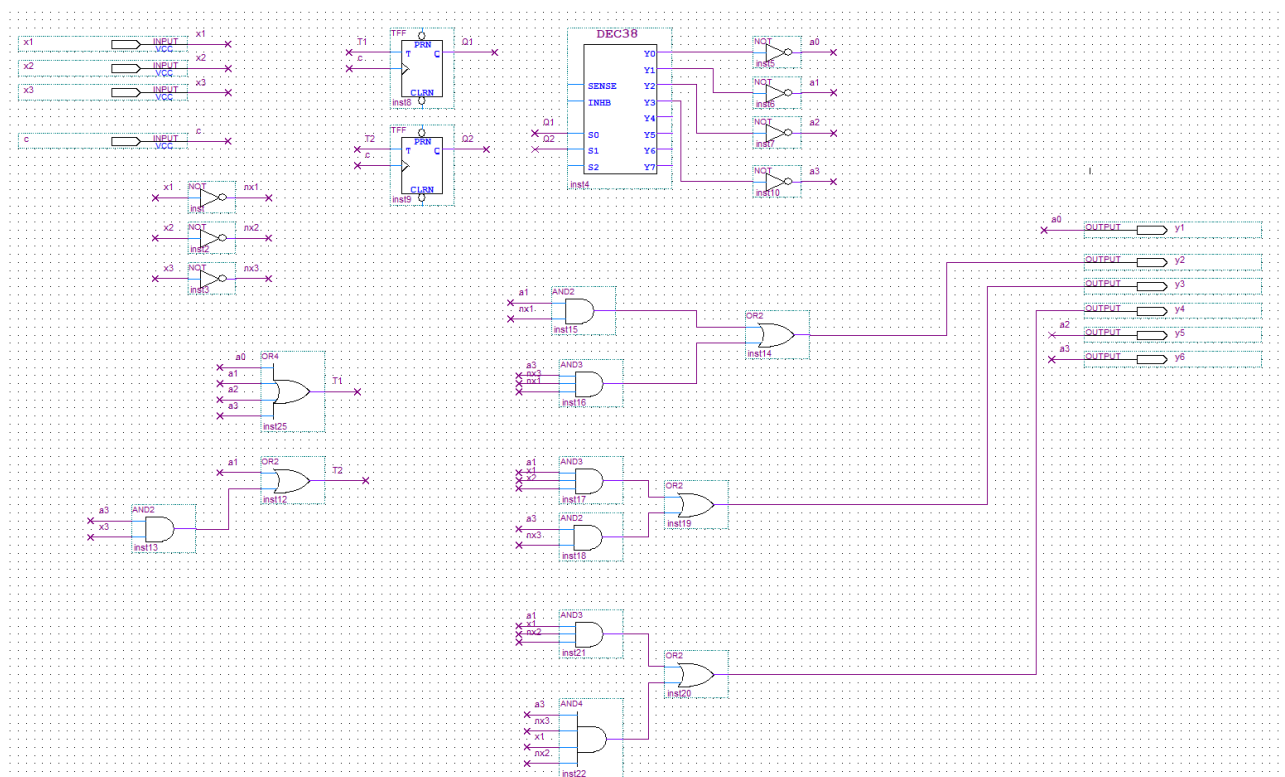


Рисунок 4 - Схема структурного автомата, построенная в QUARTUS

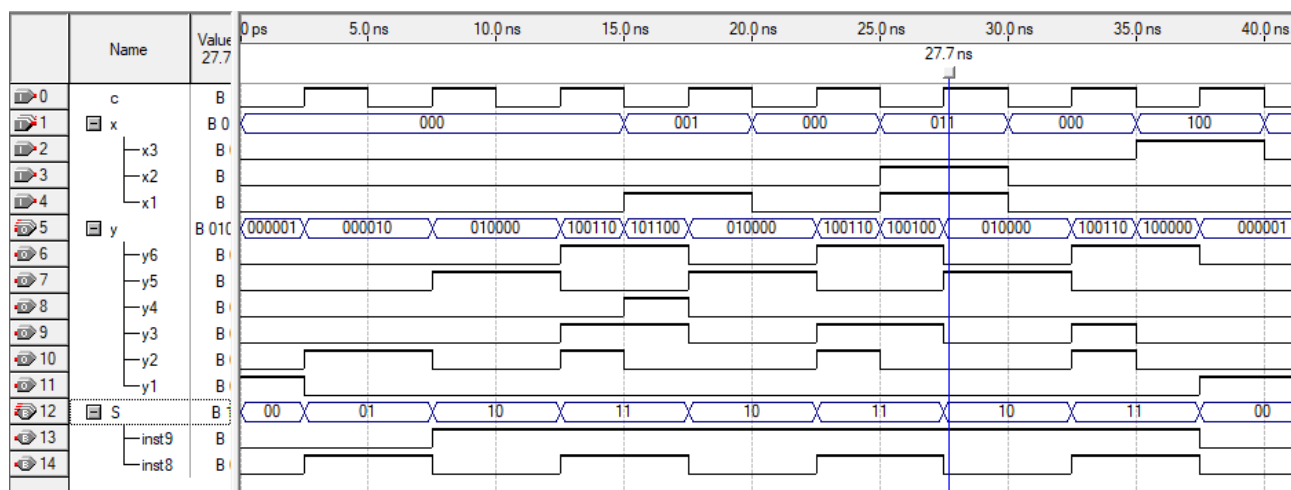


Рисунок 5 - Скриншот временных диаграмм

Автомат корректно сменяет стадии согласно таблице с автоматной лентой, однако имеет проблему с выходными символами начиная с 4 такта.

5 Вывод

В результате выполнения работы произведен структурный синтез микропрограммного автомата модели Мура. Автомат имеет 3 структурных входа и 6 структурных выходов. Для реализации автомата потребовалось 2 триггера типа Т, 7 элементов И, 5 элементов ИЛИ, 7 элементов НЕ и дешифратор dec38. Автомат имеет 4 состояния. Моделирование работы микропрограммного автомата произведено в пакете QUARTUS. Изучены основы проектирования микропрограммных автоматов, приобретены навыки построения структурных схем МПА